Def. Si dice IMMAGINE DIGITALIZZATA in codifica TRUECOLOR un TENSORE

$$I : C \times (H^* \times W^*) \longrightarrow \mathbb{R}$$

C ↑ channel : R, G, B

IMMAGINI in SCALA di GRIGI

IMMAGINE LUMINANZA

$$L := 0{,}299 \cdot R + 0{,}587 \cdot G + 0{,}114 \cdot B$$

IMMAGINE MEDIA

$$M := (R + G + B) / 3$$

(Ne esistono molte altre)

NOTAZIONE / NOMENCLATURA

VISIONE ARTIFICIALE → BASSO LIVELLO (1)
VISIONE ARTIFICIALE → ALTO LIVELLO (2)

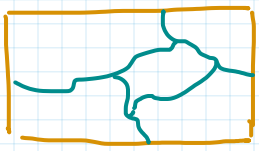
(1) · ACQUISIZIONE (ACQUISITION) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathcal{C} \Rightarrow I \to R, G, B$

↳ fotocamere, ottiche
↳ illuminazione
↳ calibrazione

⇝ IMMAGINE DIGITALIZZATA

· fase di PRE-PROCESSING e FEATURE EXTRACTION per arrivare a DESCRIZIONE SIMBOLICA

↳ es. coordinate di estremi di segmenti / curve

"etichette" non semantiche

· fase di SEGMENTAZIONE → Partizionamento (non semantico) dell'immagine